

ĐỀ LUYỆN TẬP ICPC – TUẦN 1 – Ngày 19/07/2026

BÀI 1. KIỂM TRA CHIA HẾT 7 VÀ 13

Cho số nguyên N . Kiểm tra xem số nguyên này có chia hết cho 7 và 13 hay không?

Input.

- Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương T là số lượng bộ test ($T \leq 100$).
- Mỗi bộ test ghi trên 1 dòng chứa một xâu không quá 10^5 kí tự số mô tả số N .

Output.

- Ghi ra kết quả mỗi bộ test trên 1 dòng
- Nếu chia hết cho cả hai, in ra "Both".
- Nếu chỉ chia hết cho 7, in ra "Div 7". Nếu chỉ chia hết cho 13, in ra "Div 13".
- Nếu không chia hết cho số nào, in ra "None".

Ví dụ

Input	Output
5	Div 7
7	Div 13
13	Both
91	None
10	Div 7
14	

BÀI 2. LUỸ THỪA 3 VÀ 5

Cho số nguyên dương N . Tìm cặp số nguyên dương (A, B) sao cho $3^A + 5^B = N$.

Input: Một số nguyên N ($1 \leq N \leq 10^{18}$).

Output:

- Nếu không có cặp số (A, B) nào thỏa mãn, in ra -1.
- Ngược lại, hãy in ra hai số nguyên A và B .
- Có thể có nhiều đáp án, bạn hãy in ra một đáp án thỏa mãn.

Ví dụ

Input	Output
32	3 1
206	4 3
1023	-1

BÀI 3. HOÁN VỊ KÝ TỰ ĐỂ THU ĐƯỢC XÂU ĐỐI XỨNG

Cho một xâu S chỉ gồm các chữ cái thường. Hãy tìm số phép đổi chỗ 2 kí tự kề nhau ít nhất để biến S thành xâu đối xứng.

Input. Chứa một xâu S có độ dài không quá $2 \cdot 10^5$, chỉ gồm các chữ cái thường.

Output. In ra số lần đổi chỗ ít nhất có thể. Nếu không tồn tại đáp án, in ra -1.

Ví dụ

Input	Output
aab	1
snake	-1
abaabcca	4

Giải thích test 3.

- Đổi chỗ kí tự thứ 5 và 6 được abaacbca
- Đổi chỗ kí tự thứ 4 và 5 được abacabca
- Đổi chỗ kí tự thứ 3 và 4 được abcaabca
- Đổi chỗ kí tự thứ 2 và 3 được acbaabca, một xâu đối xứng.

BÀI 4. SỐ ƯỚC CỦA N!

Cho số nguyên dương N. Đếm số ước của N! chia dư $10^9 + 7$.

Input. Duyệt nhất số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 10^3$)

Output. Số lượng ước của N!.

Ví dụ

Input	Output
3	4
5	16
10	270

BÀI 5. CẦU THANG

Cầu thang nhà Tí có N bậc. Ban đầu Tí đang ở đứng ở dưới nền nhà. Mỗi bước, Tí có thể di chuyển qua 1 bậc hoặc 2 bậc cầu thang.

Có M bậc cầu thang bị bẩn, kí hiệu là $a_1, a_2, \dots, a_M$. Đếm số cách di chuyển của Tí để đi hết cầu thang mà chân không bị dính bẩn chia dư 10^9+7 .

Input:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương N và M ($1 \leq M < N \leq 10^5$)
- Dòng thứ hai gồm M số nguyên dương a_i .

Output: In ra số lượng cách di chuyển tìm được.

Ví dụ

Input	Output
5 1 3	2
5 2 2 3	0
20 3 2 7 13	195

Giải thích test 1: Có 2 cách: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5$; $0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5$

BÀI 6. HAI TRUNG TÂM

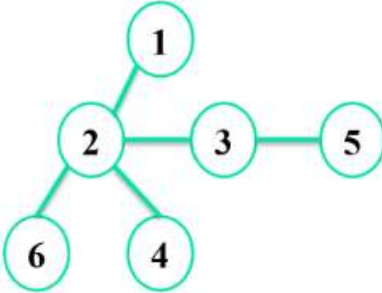
Cho một cây có N đỉnh. Bạn hãy lựa chọn 2 đỉnh làm trung tâm, sao cho khoảng cách lớn nhất của một nút bất kì tới một trung tâm nào đó là nhỏ nhất có thể.

Input:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên N ($2 \leq N \leq 5000$).
- $N - 1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên u và v mô tả một cạnh của cây.

Output. In ra một số nguyên là giá trị nhỏ nhất tìm được.

Ví dụ

Input	Output	Minh họa
6 2 1 3 2 4 2 5 3 6 2	1	
15 2 1 3 1 4 1 5 2 6 3 7 3 8 6 9 5 10 3 11 9 12 10 13 8 14 3 15 6	3	

Giải thích test 1. Chọn đỉnh 2 và 3 làm trung tâm

BÀI 7. TÔ MÀU CÂY

Cho một cây G có N đỉnh, cạnh thứ i nối hai đỉnh A_i và B_i . Tô màu các cạnh của cây, sao cho với mỗi đỉnh, không tồn tại 2 cạnh nào có cùng màu, và phải sử dụng ít màu nhất có thể.

Input:

- Dòng đầu tiên là số lượng đỉnh N ($2 \leq N < 10^5$).
- $N - 1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên A_i và B_i mô tả một cạnh của cây ($1 \leq A_i < B_i \leq N$).

Output:

- Có thể có nhiều đáp án, hãy in ra một đáp án thỏa mãn yêu cầu.
- Dòng đầu tiên in ra số nguyên K, là số lượng màu ít nhất cần sử dụng.
- Dòng thứ hai in ra N – 1 màu của N – 1 cạnh theo đúng thứ tự lúc nhập

Ví dụ.

Input	Output
3 1 2 2 3	2 1 2
8 1 2 2 3 2 4 2 5 4 7 5 6 6 8	4 1 2 3 4 1 1 2

BÀI 8. TRUY VẤN SẮP XẾP DÃY SỐ

Cho dãy số A ban đầu là rỗng. Thực hiện Q truy vấn, mỗi truy vấn có dạng như sau:

- 1 x: Thêm số x vào dãy số A. ($|x| \leq 10^9$)
- 2: In ra phần tử đầu tiên. Sau đó xóa đi phần tử này. Dữ liệu đảm bảo trước khi thực hiện thao tác 2, dãy số khác rỗng.
- 3: Sắp xếp dãy số A theo thứ tự tăng dần.

Input:

- Dòng đầu tiên là số lượng truy vấn Q ($1 \leq Q \leq 2 \cdot 10^5$).
- Q dòng tiếp theo, mỗi dòng mô tả một truy vấn.

Output: Với mỗi truy vấn loại 2, hãy in ra đáp án trên một dòng.

Ví dụ.

Input	Output
8 1 4 1 3 1 2 1 1 3 2 1 0 2	1 2

Giải thích test, dãy số A[] sau mỗi truy vấn có dạng như sau:

- A = {4}
- A = {4, 3}

- $A = \{4, 3, 2\}$
- $A = \{4, 3, 2, 1\}$
- $A = \{1, 2, 3, 4\}$ do thao tác sắp xếp lại.
- $A = \{2, 3, 4\}$
- $A = \{2, 3, 4, 0\}$
- $A = \{3, 4, 0\}$

BÀI 9. BIỂU THỨC TOÁN HỌC

Cho dãy số $A[]$ gồm N phần tử và số nguyên dương M . Đếm số cách điền các dấu $+$, $-$, $*$ vào giữa các phần tử $A[i]$ và $A[i + 1]$ (với $i < N$) để tạo thành biểu thức có giá trị chia hết cho M .

Input:

- Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 100$).
- Mỗi test bắt đầu bởi 2 số nguyên N và M ($2 \leq N \leq 10$, $1 \leq M \leq 10^9$).
- Dòng tiếp theo gồm N số nguyên $A[i]$ ($0 \leq A[i] \leq 10^9$).

Output. Với mỗi test, hãy in ra đáp án tìm được trên một dòng.

Ví dụ

Input	Output
2	2
4 19	81
3 4 5 7	
5 1	
1 9 8 5 3	

BÀI 10. SỐ ĐẢO

Kí hiệu $rev(N)$ là số đảo ngược lại của N và không tính các chữ số 0 ở đầu. Ví dụ $rev(1234) = 4321$, $rev(1000) = 1$.

Cho số nguyên D . Đếm số lượng số nguyên dương N thỏa mãn $rev(N) = N + D$.

Input: Dữ liệu đầu vào chứa một số nguyên D ($1 \leq D \leq 10^9$)

Output: In ra một số nguyên là số lượng số N thỏa mãn yêu cầu.

Ví dụ

Input	Output
54	3
74	0
11979	656